ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS

Vs Aplicabilidad Tecnológica

Universidad Peruana Los Andes (UPLA)

Calderon Palacios Raul A.

CAPACIDAD Y DESEMPEÑO

Capacidad

Identificar las arquitecturas de base de datos según su implementación en los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (DBMS) actuales.

Comprender cómo la estructura interna afecta el rendimiento global del sistema.

Desempeño

Reconocer las características técnicas de los principales DBMS del mercado.

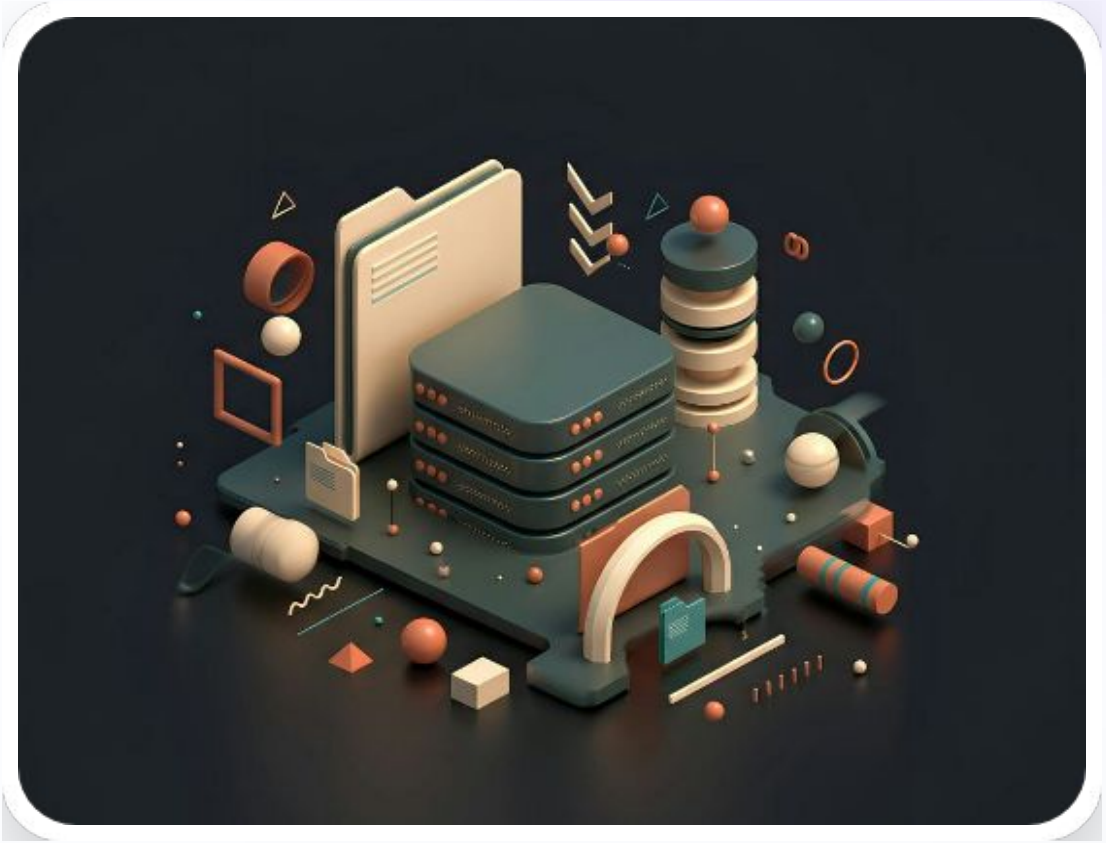
Analizar su compatibilidad y comportamiento al integrarse con distintas arquitecturas y ecosistemas modernos.

INTRODUCCIÓN A LOS DBMS

Un **DBMS (Sistema de Gestión de Base de Datos)** permite almacenar, organizar e integrar múltiples fuentes de datos. Son esenciales para el mundo digital.

Funciones Principales:

- **Definición:** Creación de tablas, esquemas e índices.
- **Manipulación:** Inserción, actualización y borrado (CRUD).
- **Seguridad:** Control de usuarios, roles y permisos.
- **Integridad:** Mantenimiento de reglas y restricciones.



IMPORTANCIA DE LOS DBMS

Rendimiento

Garantizan un acceso rápido y eficiente a la información. Además, su arquitectura permite la adaptación a grandes volúmenes de información (Big Data).

Seguridad

Proporcionan mayor seguridad mediante encriptación y garantizan la integridad de los datos evitando la redundancia e inconsistencias.

Colaboración

Permiten el trabajo colaborativo simultáneo sin bloqueos, convirtiéndose en un apoyo vital y confiable para la toma de decisiones empresariales.

PRINCIPALES DBMS RELACIONALES

SQL Server

Sistema de gestión desarrollado por Microsoft. Destaca por su alta integración en ecosistemas Windows y seguridad robusta.

MySQL

DBMS de código abierto basado en el lenguaje SQL. Es el estándar de oro para aplicaciones web por su facilidad de uso.

PostgreSQL

Sistema objeto-relacional (ORDBMS) muy avanzado. Famoso por su cumplimiento estricto de SQL y capacidades analíticas.

Oracle Database

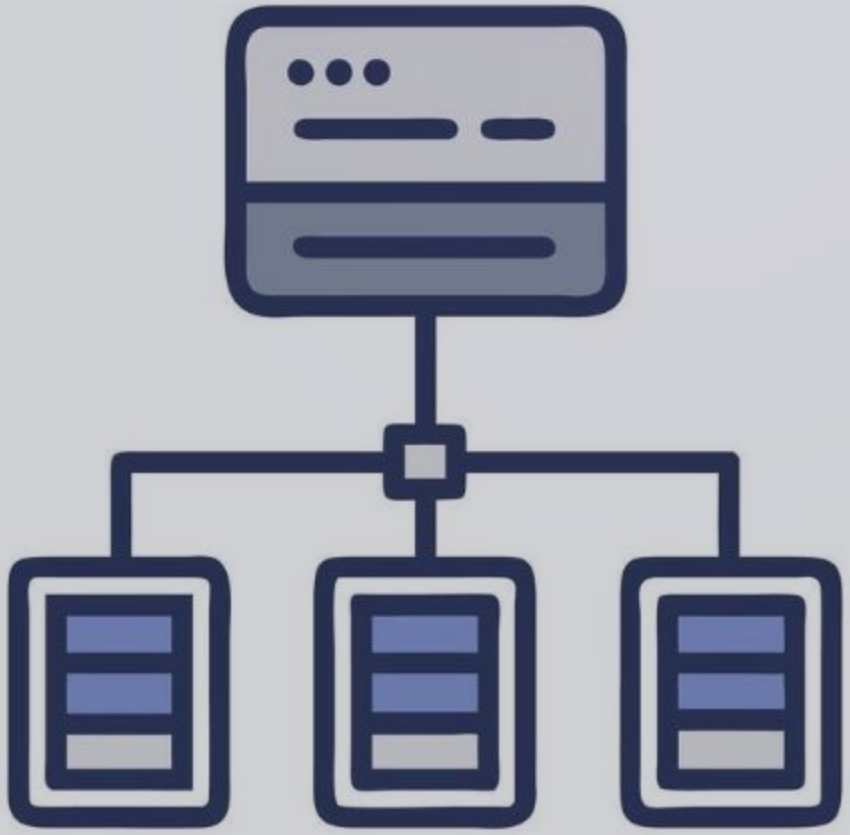
DBMS de alto rendimiento orientado al sector corporativo. Ofrece potencia sin igual, alta disponibilidad y control granular.

INTRODUCCIÓN A MONGODB

MongoDB es el líder indiscutible en bases de datos NoSQL. Es ideal para aplicaciones modernas que manejan datos complejos y en constante cambio.

Características Clave:

- DBMS NoSQL orientado a documentos.
- Almacena datos en formato JSON/BSON.
- Esquema flexible y dinámico.
- Diseñado para escalabilidad masiva.



ARQUITECTURA DE MONGODB

1. Colecciones

Agrupaciones lógicas de datos. Son el equivalente directo a las **Tablas** en una base de datos relacional.

2. Documentos

Unidad básica de datos en formato JSON. Representan lo que serían las **Filas o Registros** tradicionales.

3. Replica Sets

Nodos que mantienen copias de seguridad de la misma data, garantizando redundancia y alta disponibilidad ante fallos.

4. Sharding

Proceso de distribución masiva de datos a través de múltiples máquinas para lograr escalabilidad horizontal infinita.

Aplicaciones Ideales: E-commerce, Redes Sociales e Internet de las Cosas (IoT).

RDBMS VS NOSQL & COMPATIBILIDAD

Factores de Elección

Estructura: RDBMS para datos estructurados; NoSQL para datos flexibles/cambiantes.

Escalabilidad: RDBMS escala verticalmente (más recursos); NoSQL horizontalmente (más servidores).

Costos y Soporte: Evaluar licencias corporativas vs soluciones Open Source.

Compatibilidad Arquitectónica

Centralizadas: El dominio natural de los RDBMS tradicionales.

Cliente-Servidor: Arquitectura nativa y altamente optimizada para RDBMS.

Distribuidas: Escenario ideal para bases NoSQL mediante *Sharding* nativo.

ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO

Criterio	SQL Server	MySQL	PostgreSQL	MongoDB
Tipo de DBMS	Relacional	Relacional	Relacional	**No relacional (NoSQL)**
Modelo de Datos	Tablas estructuradas	Tablas estructuradas	Tablas + soporte JSON	**Documentos BSON**
Rendimiento	Transacciones seguras	Alto en lecturas web	Muy alto en Big Data	**Escritura/Lectura masiva**
Escalabilidad	Vertical	Vertical principalmente	Vertical y horizontal	**Horizontal (Sharding)**
Escenario Ideal	Ecosistema Microsoft, ERP	Aplicaciones Web (LAMP)	Sistemas financieros	**Redes sociales, IoT**

CONCLUSIÓN

Los **Sistemas de Gestión de Bases de Datos (DBMS)** son el motor fundamental en la era de la información, permitiendo la operatividad de cualquier software moderno.
Actualmente existen dos grandes enfoques:

- El **Relacional (RDBMS)**, enfocado en la consistencia y transacciones.
- El **NoSQL**, enfocado en flexibilidad y escalabilidad masiva.

La elección adecuada dependerá estrictamente de la naturaleza y volumen de tu proyecto.

FIN

GRACIAS